กล่ม ผำ ผาม ผ๊ามมมมมมม

โปรเจคฟาร์มไข่ผำอัตโนมัติ



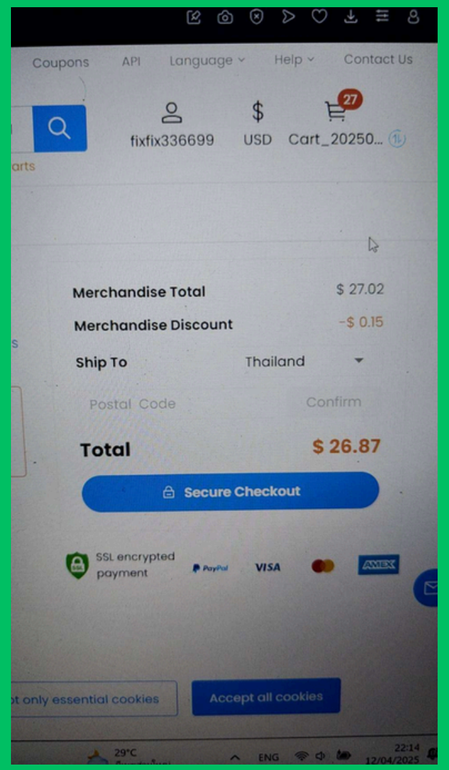
esp32



ราคา325
(ต่อชิ้น)

สั่งจาก

ราคา IC



1	10uF	C1,C2	C0402	2	CL05A106MP5NUNC	SAMSUN...	LCSC
2	100nF	C3,C5,C6,...	C0402	8	CL05B104KO5NNNC	SAMSUN...	LCSC
3	4.7uF	C4	C0402	1	CL05A475KP5NRNC	SAMSUN...	LCSC
4	22uF	C9	C0805	1	CL21A226MQQNNNE	SAMSUN...	LCSC
5	1uF	C11	C0402	1	CL05A105KP5NNNC	SAMSUN...	LCSC
6	BAT20JFILM	D1	SOD-323_L1....	1	BAT20JFILM	ST(意法半...	LCSC
7	LESD5D5....	D2,D3,D4	SOD-523_L1....	3	LESD5D5.0CT1G	LRC(乐山...	LCSC
8	X6511WV-...	J1,J2	HDR-TH_17P-...	2	X6511WV-17H-C60D30	XKB Conn...	LCSC
9	TYPE-C-3...	J3	USB-C_SMD-...	1	TYPE-C-31-M-12	韩国韩荣	LCSC
10	DZ127R-1...	J4	HDR-TH_2P-P...	1	DZ127R-11-02-25	DEALON(...	LCSC
11	FC-2012H...	LED1	LED0805-RD_...	1	NCD0805R1	国星光电	LCSC
12	0805G (Gr...	LED2	LED0805-R-RD	1	KT-0805翠绿	KENTO	LCSC
13	HS13L03...	OLED1	OLED-TH_L35...	1	HS13L03W2C01	HS(汉昇)	LCSC
14	SS8050-G	Q1,Q2	SOT-23-3_L2....	2	SS8050-G	CJ(江苏长...	LCSC

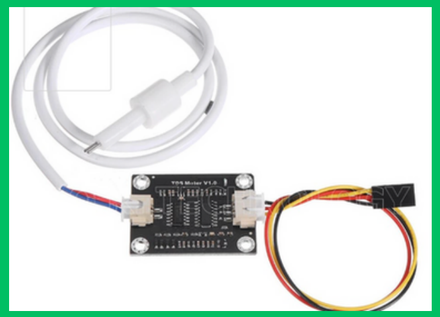
14	SS8050-G	Q1,Q2	SOT-23-3_L2....	2	SS8050-G	CJ(江苏长...	LCSC
15	2N7002T-...	Q3,Q4	SOT-523-3_L1...	2	2N7002T-7-F	DIODES(...	LCSC
16	5.1kΩ	R1,R5,R6	R0402	3	0402WGF5101TCE	UNI-ROYA...	LCSC
17	560Ω	R2	R0402	1	0402WGF5600TCE	UNI-ROYA...	LCSC
18	10kΩ	R3,R7,R10...	R0402	5	0402WGF1002TCE	UNI-ROYA...	LCSC
19	1kΩ	R4,R13	R0402	2	0402WGF1001TCE	UNI-ROYA...	LCSC
20	0Ω	R8,R11	R0402	2	0402WGF0000TCE	UNI-ROYA...	LCSC
21	22.1kΩ	R9	R0402	1	0402WGF2212TCE	UNI-ROYA...	LCSC
22	47.5kΩ	R12	R0402	1	0402WGF4752TCE	UNI-ROYA...	LCSC
23	22Ω	R16,R17	R0402	2	0402WGF220JTCE	UNI-ROYA...	LCSC
24	PTS645S...	SW1,SW2	KEY-SMD_4P-...	2	PTS645SH50SMTR9...	C&K	LCSC
25	AMS1117-...	U1	SOT-223-4_L6...	1	AMS1117-3.3	UMW(广东...	LCSC
26	CP2102N-...	U2	QFN-28_L5.0-...	1	CP2102N-A02-GQF...	SILICON L...	LCSC
27	ESP32-W...	U3	WIFI-SMD_ES...	1	ESP32-WROOM-32...	ESPRESS...	LCSC

มอเตอร์ 12V DC



ราคา50

TDS เซ็นเซอร์



ราคา150

แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5A



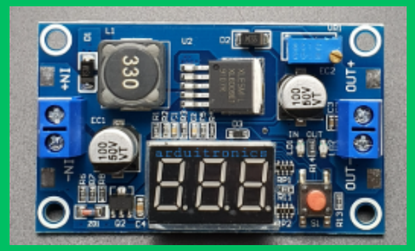
ราคา450

ท่อ PVC



ราคา20

Xl 4085



ราคา50

Lm 2596



ราคา20

รีเลย์



ราคา25

ไฟ UV



ราคา40

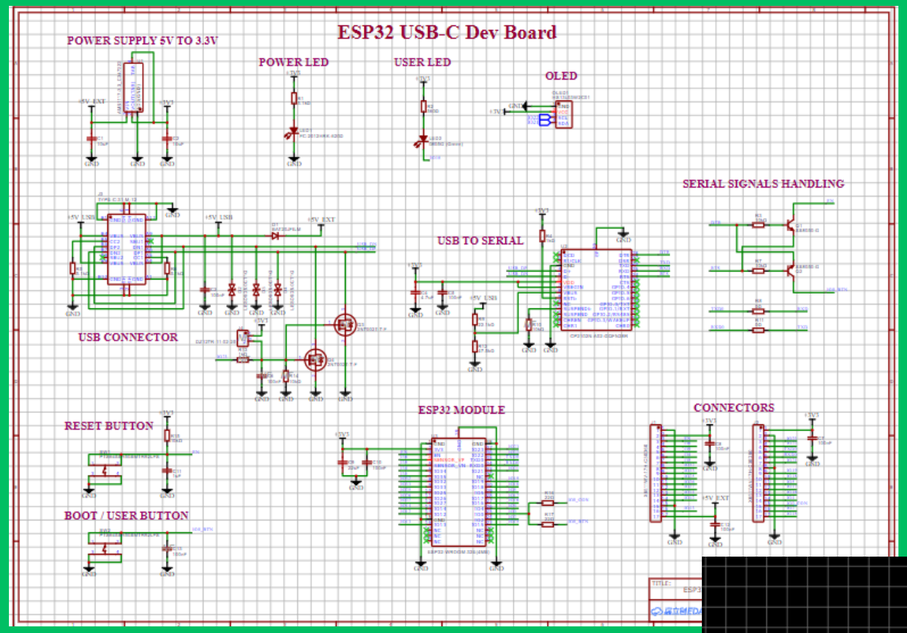
โซลาเซลล์

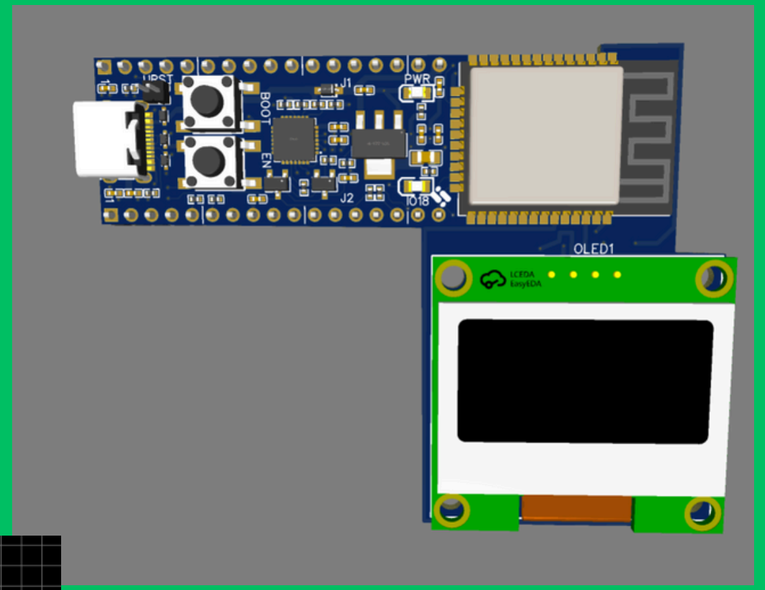


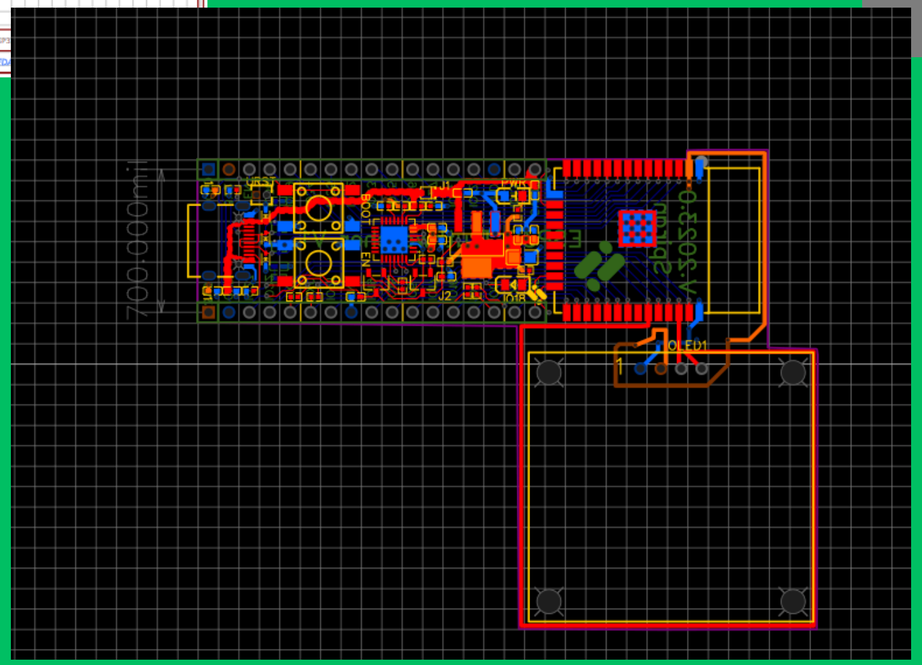
ราคา300

PCB

ESP32

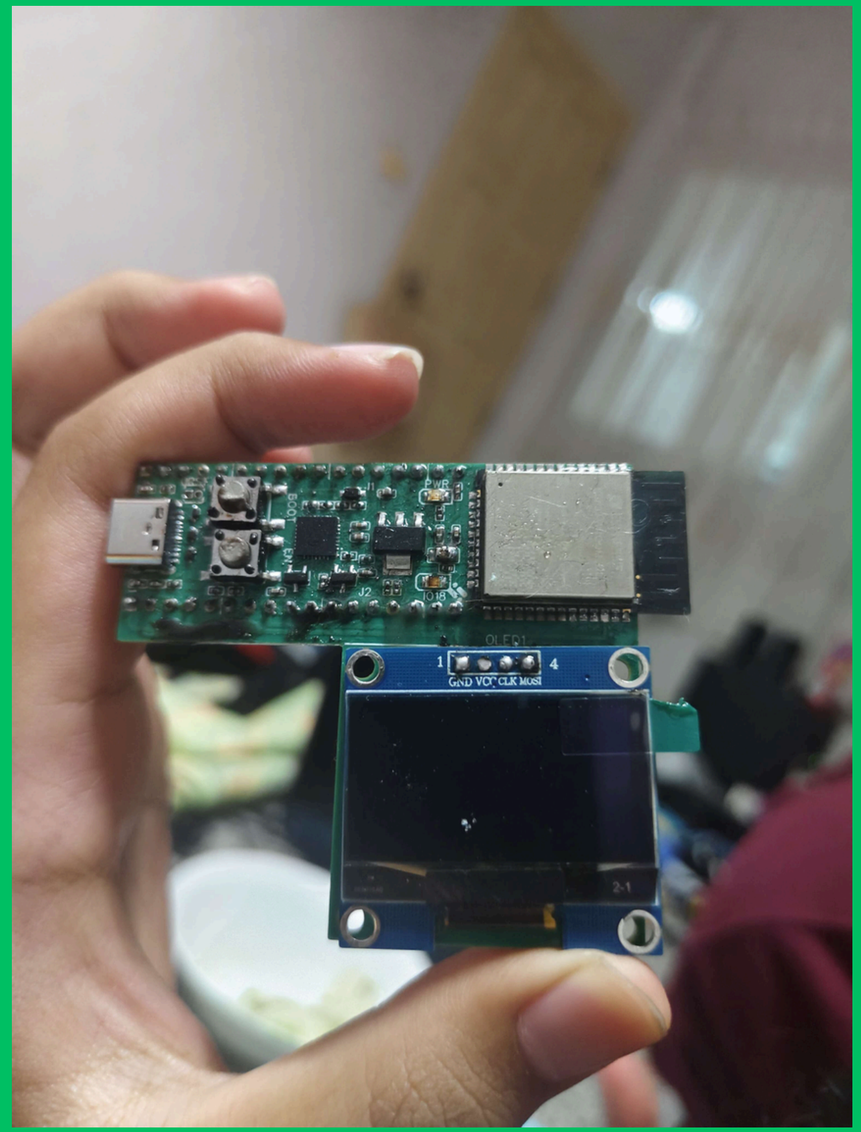

ESP32 USB-C Dev Board
POWER SUPPLY 5V TO 3.3V
POWER LED
USER LED
OLED
SERIAL SIGNALS HANDLING
USB TO SERIAL
USB CONNECTOR
RESET BUTTON
BOOT / USER BUTTON
ESP32 MODULE
CONNECTORS


RST
BOOT
EN
J1
PWR
J2
IO18
OLED1


J2
OLED1

PCB

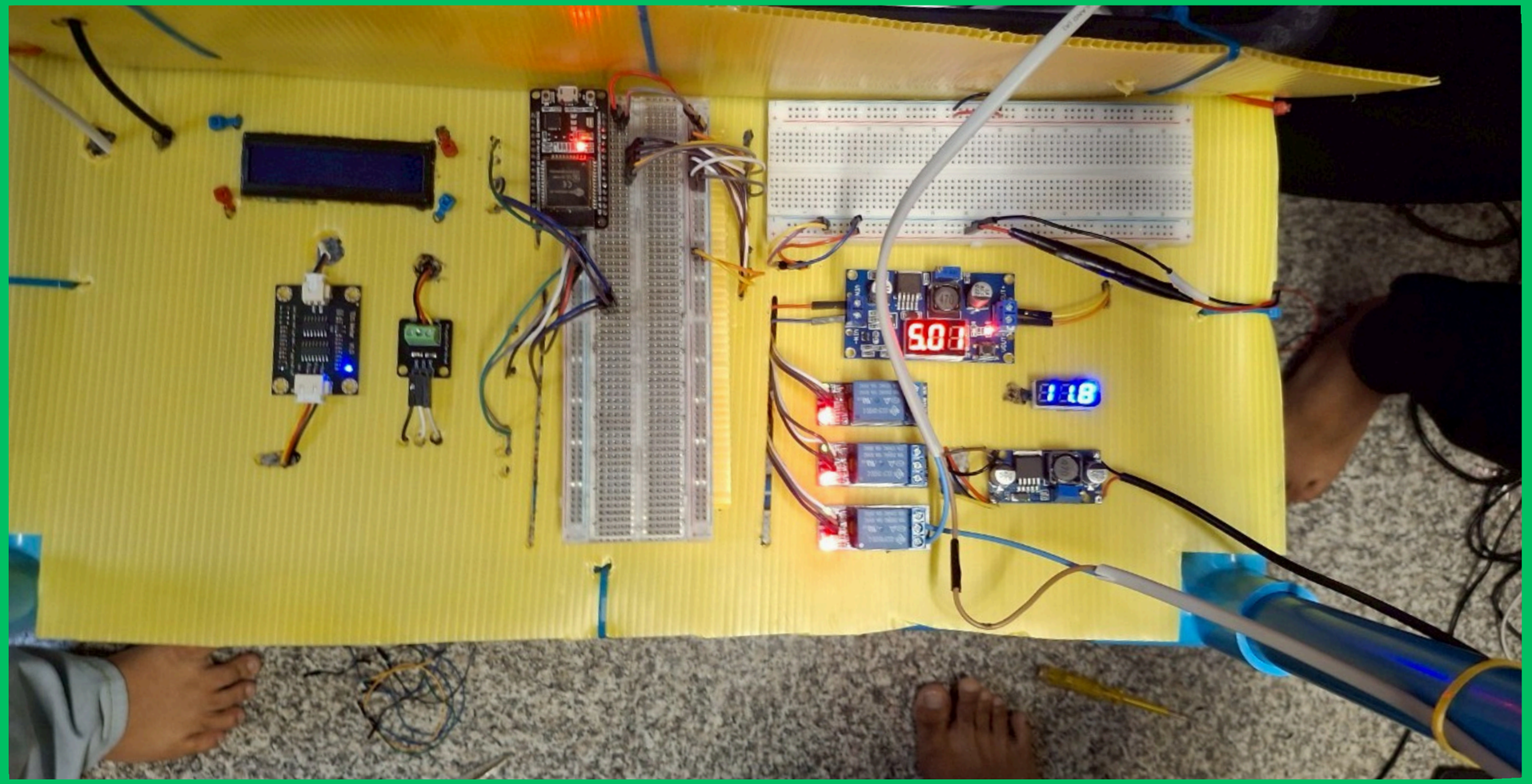
ESP32


OLED1
1
4
GND VCC CLK MOSI


5V IN
IO13
GND
IO12
IO14
IO27
IO26
IO25
IO33
IO32
IO35
IO34
IO39
IO36
EN
IO15
IO2
IO0
IO4
IO16
IO17
IO5
IO18
IO19
GND
IO21
RX0
TX0
IO22
IO23
GND
2411016E_Y13830_250401

อุปกรณ์	แรงดัน	กระแสร์	กำลังไฟ	หมายเหตุ
esp32	5V	250mA	1.25W	
มอเตอร์ 12V DC x2	12V	0.6A	7.2W	มีมอเตอร์ 2 ตัว รวมเป็น 14.4W
DS18B20	5V	1mA	0.3W - 0.55W	
TDS เซ็นเซอร์	5V	3-6 mA	0.03W	
แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5A	12V	-	66Wh	ความจุพลังงาน (Voltage x Capacity)
Xl 4085	อินพุตต่ำสุด 4V DC และสูงสุด 38V DC	กระแสเอาต์พุตสูงสุด 5A		ปรับแรงดันเอาต์พุตได้ 1.25 ถึง 38V
Lm 2596	3.2-35V (Input)	1A สูงสุด 2A (Output)	10W	เอาท์พุท ; 1.25-30V

รูปตัวอย่างในการต่อวงจร



คำนวนไฟ

โซล่าเซล

xl 4085 step-up แปลงเป็น 14 V

แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5Ah

Lm 2596 step-Dowe แปลงเป็น 5V

esp 32

1.25W

DS18B20

0.1W

รีเลย์

TDS เซนเซอร์

0.1W

มอเตอร์ 12V DC x2

24W

ไฟ UV

ไฟบ้าน

DS18B20

P= V*I

P= 5V*0.001A

P= 0.005W

เซ็นเซอร์ tds

P = V*I

P = 5.5V * 0.006A

P = 0.33W

มอเตอร์ 12V

P= V*I

P= 12V*0.6A

P= 7.2W

มี 2 ตัว จะเป็น 14.4W

แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5Ah

ความจุพลังงาน = Voltage x

ความจุพลังงาน = 12V x 5.5A

ความจุพลังงาน = 66 Ah

คำนวน
xl 4085 step-up

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{\text{กำลังไฟขาออก(Pout}}{\text{กำลังไฟขาเข้า(Pin)}} \times 100\%$$

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{(12V * 4.1\ )W}{(14V * 4.1)W} \times 100\%$$

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{49.2W}{57.4W} \times 100\%$$

ประสิทธิภาพ(η) ≈ 0.86 หรือ 86%

คำนวน

Lm 2596 step-Dowe

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{\text{กำลังไฟขาออก(Pout}}{\text{กำลังไฟขาเข้า(Pin)}} \times 100\%$$

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{(5V * 1.15A)W}{(12V * 0.6A)W} \times 100\%$$

$$\text{ประสิทธิภาพ}(\eta) = \frac{5.75W}{7.2W} \times 100\%$$

ประสิทธิภาพ(η) = 0.798 ≈ 0.8 หรือ 80%

แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5Ah

กำลังไฟรวมที่อุปกรณ์ทั้งหมดใช้คือ: 5.75W+ 0.005W + 0.33W + 14.4W = 20.485W

$$\text{ระยะเวลา (ชั่วโมง)} = \frac{\text{ความจุแบตเตอรี่ (Wh)}}{\text{การใช้พลังงานรวม (W)}}$$

$$\text{ระยะเวลา (ชั่วโมง)} = \frac{66\text{Wh}}{20.485\text{W}} \approx 3.2 \text{ ชั่วโมง}$$

แบตเตอรี่แห้ง 12V 5.5Ah

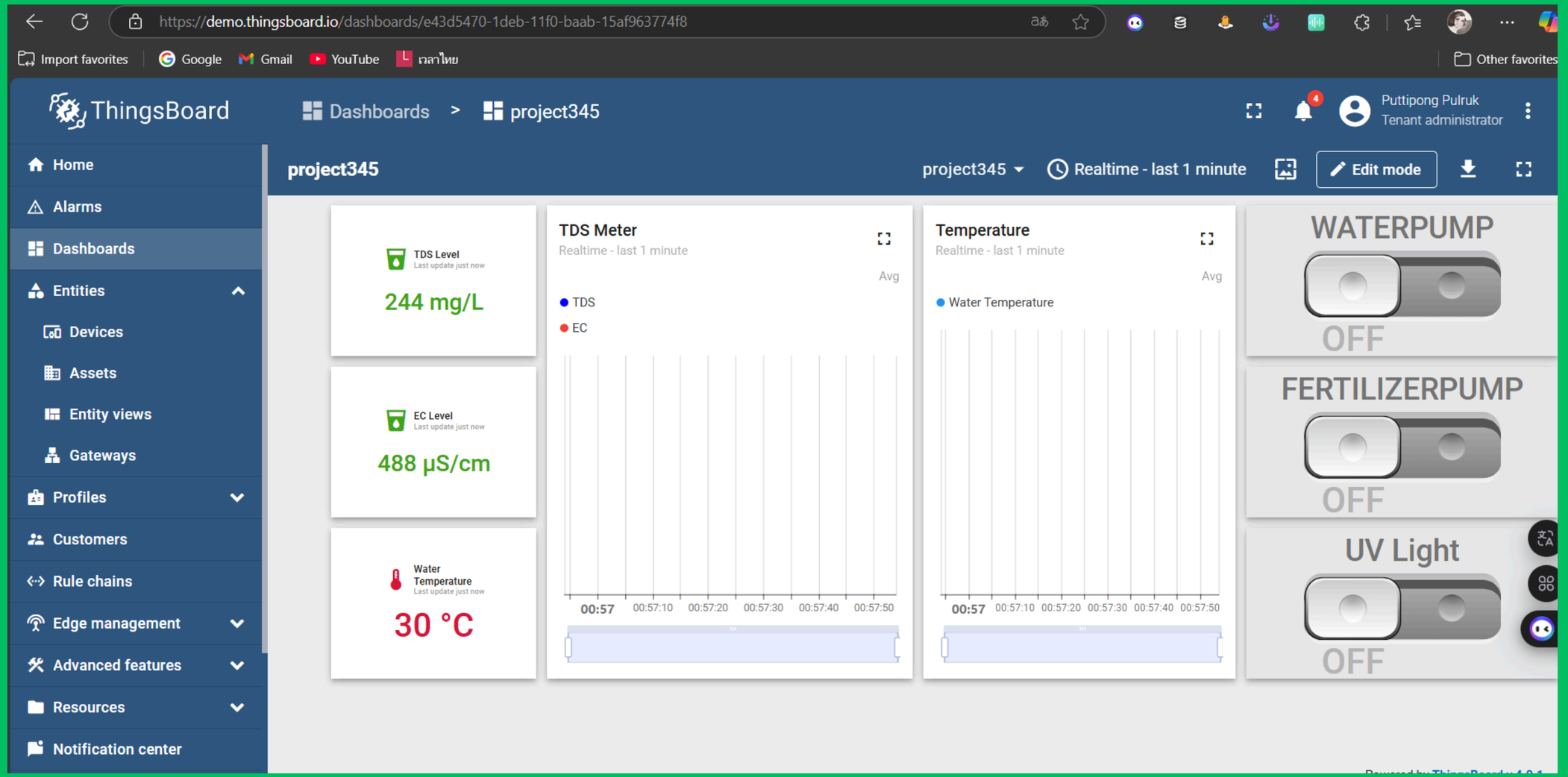
คำนวณระยะเวลาที่แบตเตอรี่จะอยู่ได้ โดยไม่รวมมอเตอร์ จะใช้สูตรเดิม:

5.75W+ 0.005W + 0.33W = 6.085W

$$\text{ระยะเวลา (ชั่วโมง)} = \frac{\text{ความจุแบตเตอรี่ (Wh)}}{\text{การใช้พลังงานรวม (W)}}$$

$$\text{ระยะเวลา (ชั่วโมง)} = \frac{66\text{Wh}}{6.085\text{W}} \approx 10.8 \text{ ชั่วโมง}$$

ThingsBoard



Codin

sketch_apr20a.ino

```ino
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <math.h>  // สำหรับ fmax

#define ONE_WIRE_BUS 32
#define TdsSensorPin 33
#define RELAY1_PIN 26
#define RELAY2_PIN 27
#define RELAY3_PIN 25
#define VREF 3.3
#define SCOUNT 30

const char* ssid = "KC";
const char* password = "0964416257.";
const char* thingsboardServer = "demo.thingsboard.io";
const char* accessToken = "NGz5xPD1GhO5KD99mmLT";

WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int analogBuffer[SCOUNT];
int analogBufferTemp[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0, copyIndex = 0;
float averageVoltage = 0, tdsValue = 0, temperature = 25;
```

```ino
bool relay1State = false;
bool relay2State = false;
bool relay3State = false;

void connectToWiFi() {
  Serial.print("🔄 Connecting to WiFi");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\n✅ WiFi Connected");
}

void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("🔄 Connecting to ThingsBoard...");
    if (client.connect("ESP32Client", accessToken, NULL)) {
      Serial.println("✅ Connected to ThingsBoard");
      client.subscribe("v1/devices/me/rpc/request/+");
    } else {
      Serial.print("❌ failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" retrying in 5 seconds...");
      delay(5000);
    }
  }
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  payload[length] = '\0';
  String message = String((char*)payload);
```

```ino
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, message);
  if (error) return;

  String method = doc["method"];
  bool params = doc["params"];

  if (method == "setRelay1") {
    relay1State = params;
    digitalWrite(RELAY1_PIN, relay1State ? HIGH : LOW);
  } else if (method == "setRelay2") {
    relay2State = params;
    digitalWrite(RELAY2_PIN, relay2State ? HIGH : LOW);
  } else if (method == "setRelay3") {
    relay3State = params;
    digitalWrite(RELAY3_PIN, relay3State ? HIGH : LOW);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TdsSensorPin, INPUT);
  pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
  digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
  digitalWrite(RELAY3_PIN, LOW);

  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
```

```ino
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("EC: --.- uS/cm");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp: --.- C");

  sensors.begin();
  connectToWiFi();
  client.setServer(thingsboardServer, 1883);
  client.setCallback(callback);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) reconnect();
  client.loop();

  sensors.requestTemperatures();
  temperature = sensors.getTempCByIndex(0);

  static unsigned long analogSampleTimepoint = millis();
  if (millis() - analogSampleTimepoint > 40U) {
    analogSampleTimepoint = millis();
    analogBuffer[analogBufferIndex++] = analogRead(TdsSensorPin);
    if (analogBufferIndex == SCOUNT) analogBufferIndex = 0;
  }

  static unsigned long printTimepoint = millis();
  if (millis() - printTimepoint > 1000U) {
    printTimepoint = millis();

    for (copyIndex = 0; copyIndex < SCOUNT; copyIndex++)
      analogBufferTemp[copyIndex] = analogBuffer[copyIndex];
```

```ino
static unsigned long printTimepoint = millis();
if (millis() - printTimepoint > 1000U) {
  printTimepoint = millis();

  for (copyIndex = 0; copyIndex < SCOUNT; copyIndex++)
    analogBufferTemp[copyIndex] = analogBuffer[copyIndex];

  averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp, SCOUNT) * VREF / 4095.0;
  float compensationCoefficient = 1.0 + 0.02 * (temperature - 25.0);
  float compensationVoltage = averageVoltage / compensationCoefficient;

  tdsValue = (133.42 * pow(compensationVoltage, 3)
            - 255.86 * pow(compensationVoltage, 2)
            + 857.39 * compensationVoltage) * 0.5;

  tdsValue = fmax(tdsValue, 0.0);  // ป้องกันค่า TDS ติดลบ
  float ecValue = tdsValue / 0.5;

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("EC: ");
  lcd.print(ecValue, 1);
  lcd.print(" uS/cm ");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(temperature, 1);
  lcd.print(" C     ");

  String payload = "{\"tds\":" + String(tdsValue, 0) +
                   ",\"ec\":" + String(ecValue, 1) +
                   ",\"temperature\":" + String(temperature, 1) + "}";
```

```ino
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(temperature, 1);
    lcd.print(" C     ");

    String payload = "{\"tds\":" + String(tdsValue, 0) +
                     ",\"ec\":" + String(ecValue, 1) +
                     ",\"temperature\":" + String(temperature, 1) + "}";

    client.publish("v1/devices/me/telemetry", payload.c_str());
  }
}

int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen) {
  int bTab[iFilterLen];
  memcpy(bTab, bArray, iFilterLen * sizeof(int));
  for (int j = 0; j < iFilterLen - 1; j++) {
    for (int i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++) {
      if (bTab[i] > bTab[i + 1]) {
        int temp = bTab[i];
        bTab[i] = bTab[i + 1];
        bTab[i + 1] = temp;
      }
    }
  }
  return (iFilterLen & 1) ? bTab[iFilterLen / 2] :
         (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
}
```

ทดสอบการทำงาน



การใช้งานจริง



สมาชิกกลุ่ม

นาย ณัฐวุฒิ นุชจรรยา 66046117

นาย ธนวัฒน์ ประสาทเขตรการ 66004375

นาย พุฒิพงศ์ พูลรักษ์ 66040566

นาย อามิน เบลเคียส 66042364

นาย ศิลารักษ์ ทองปัสโณว์ 66029323

นายคณิศร ชื่นสร้อย 66056313

นาย ฮาซิมคาล คาลเคน 66023549

นายวัฒนา หมายสุข 66030113